

§ 2.5 一阶隐式微分方程

一阶显式微分方程 $y' = f(x, y)$

一阶隐式微分方程 $F(x, y, y') = 0$ (2.5.1)

能从上式中解出 y' ，就可以化成显式方程。

如果不能解出未知函数的导数时，对一些特殊情形，我们可以用参数求解的思想来得到方程的解

一阶隐式方程 (y' 未能解出或相当复杂)

$$F(x, y, y') = 0, \quad (1)$$

求解——采用引进参数的办法使其变为导数已解出的方程类型.

主要研究以下四种类型

$$(1) \quad y = f(x, y'), \quad (2) \quad x = f(y, y'),$$

$$(3) \quad F(x, y') = 0, \quad (4) \quad F(y, y') = 0,$$

例1 求解微分方程 $(\frac{dy}{dx})^2 - (x+y)\frac{dy}{dx} + xy = 0.$

显化后求解: $y = \frac{1}{2}x^2 + C_1, y = C_2e^x.$

通解可以表示为: $(y - \frac{1}{2}x^2 + C_1)(y - C_2e^x) = 0.$

$F(x, y, y') = 0$ 不能显化时按参数求解.

求解思想

- 1) 将 $p = \frac{dy}{dx}$ 看成独立的变量;
- 2) 将代数方程 $F(x, y, p) = 0$ 所定义的曲面参数化;
- 3) 通过变量替换的方法把方程化为导数已解出的显式方程;
- 4) 用前几节已给出的方法求解.

2.5.1 可解出 y 或 x 的方程与微分法

从方程中解出 y 得到 $y = f(x, y')$

解法： 引进参数 $p = y'$ 则方程变为 $y = f(x, p)$

将上式两边对 x 求导, 得 $y' = \frac{\partial f(x, p)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, p)}{\partial p} \frac{dp}{dx}$

$$p = \frac{\partial f(x, p)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, p)}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dx} \quad (2.5.5)$$

求出 (2.5.5) 的通解 $p = \varphi(x, c)$

代入得通解为 $y = f(x, \varphi(x, c))$

若还有解 $p = u(x)$, **代入得** $y = f(x, u(x))$

若求解 (2.5.5) 得到通积分 (当通解不好求出时)

$$F(x, p, C) = 0,$$

则可得到参数形式的通解
$$\begin{cases} F(x, p, C) = 0, \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

若方程 (2.5.5) 还有解

$$G(x, p) = 0,$$

则相应的参数形式的解为
$$\begin{cases} G(x, p) = 0, \\ y = f(x, p) \end{cases}$$

例2：求解方程 $y = (y')^2 - xy' + \frac{x^2}{2}$

解：令 $y' = p$ 则原方程可写成 $y = p^2 - xp + \frac{x^2}{2}$

两边对 x 求导得到 $p = 2p \frac{dp}{dx} - (p + x \frac{dp}{dx}) + x$

整理化简后得方程 $(\frac{dp}{dx} - 1)(2p - x) = 0$

对 $\frac{dp}{dx} - 1 = 0$ 积分得方程的通解为 $p = x + C$

代入得原方程的解 $y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2$

从 $2p - x = 0$ 得 $p = \frac{x}{2}$ 代入又得一个解 $y = \frac{x^2}{4}$

注意这个通解和特解的关系

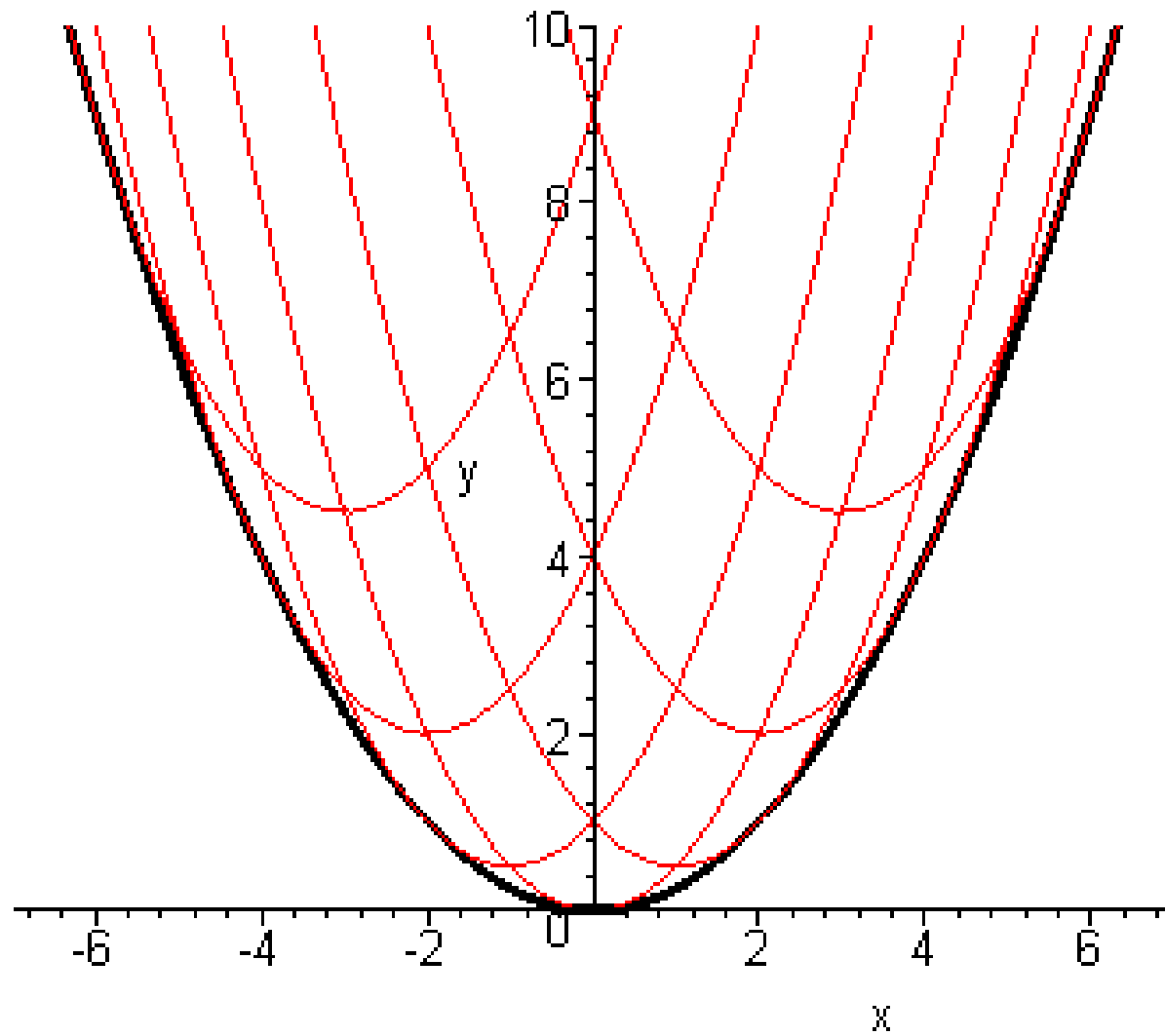
$$y = \frac{x^2}{4} \quad \text{和} \quad y = \frac{x^2}{2} + Cx + C^2$$

它们同时过点 $P(-2C, C^2)$

在这点相切，斜率为 $-C$



几何意义:包络线





Clairaut方程 $y = xy' + \varphi(y')$ (2.5.11)

$\varphi(z)$ 二阶连续可微, 且 $\varphi''(z) \neq 0$. 利用微分法

令 $y' = p$ 对 x 求导得 $p = p + x \frac{dp}{dx} + \varphi'(p) \frac{dp}{dx}$

$(x + \varphi'(p)) \frac{dp}{dx} = 0$ 当 $\frac{dp}{dx} = 0$ 时, 有 $p = C$ 因此通解为

$y = Cx + \varphi(C)$ (一组直线)

当 $x + \varphi'(p) = 0$ 时, 得特解 $\begin{cases} x = -\varphi'(p) \\ y = -\varphi'(p)p + \varphi(p) \end{cases}$
特解是直线族的包络

在几何中, 若要找一条曲线, 使其上每一点的切线具有某种性质, 并且此性质只与切线有关, 而与切点无关, 则将得到Clairaut方程.

例3 求解方程 $y = xy' + \frac{1}{y'}$.

解: 这是Clairaut方程, 令 $y' = p$ 得 $y = xp + \frac{1}{p}$, 对 x 求导整理得

$$0 = xp' - \frac{p'}{p^2}, \text{ 从而 } p' = 0 \text{ 或 } x = \frac{1}{p^2}$$

因而它有通解: $y = cx + \frac{1}{c}$ 和特解: $\begin{cases} x = \frac{1}{p^2} \\ y = \frac{2}{p} \end{cases}$

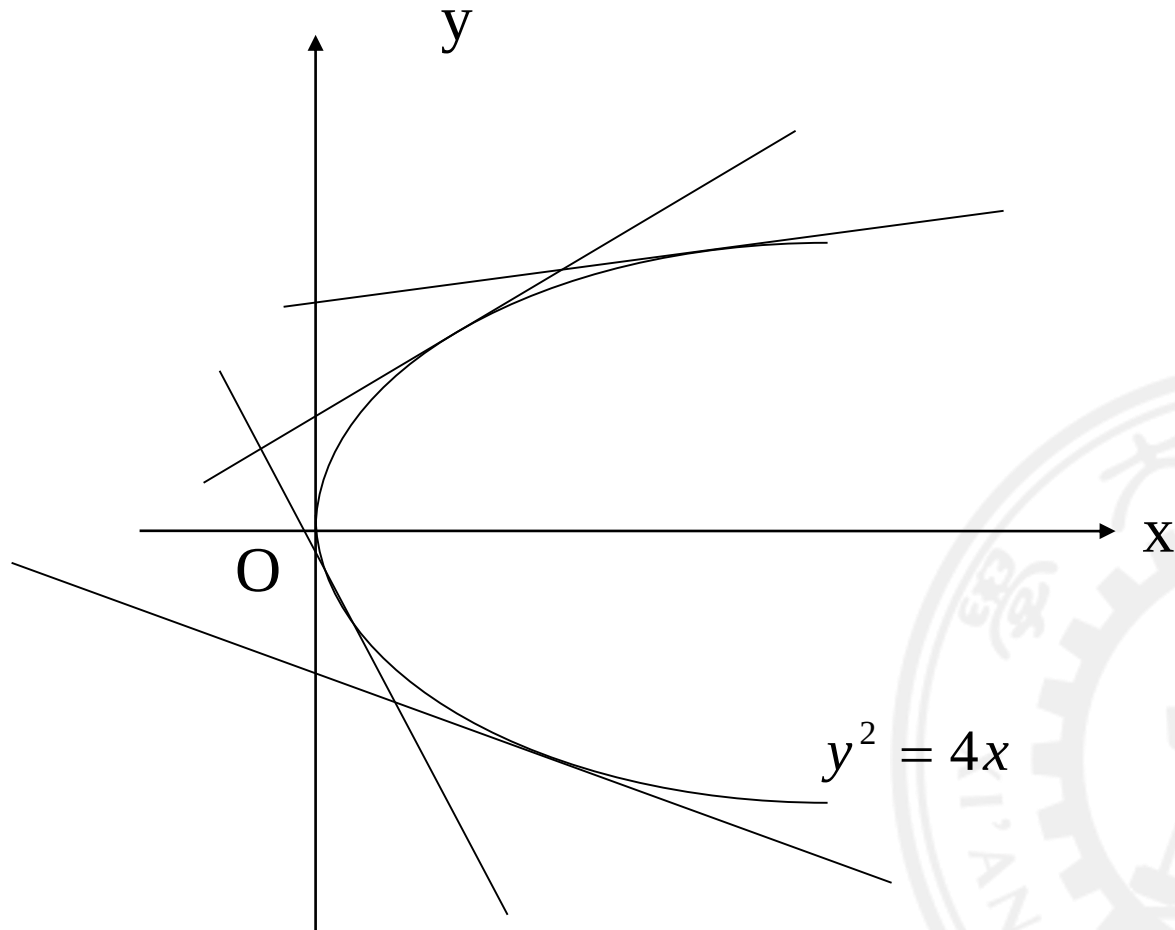
从特解中消去参数 p , 得到原方程的奇解: $y^2 = 4x$.

此方程的通解是直线族: $y = cx + \frac{1}{c}$, 而奇解是通解的包络:

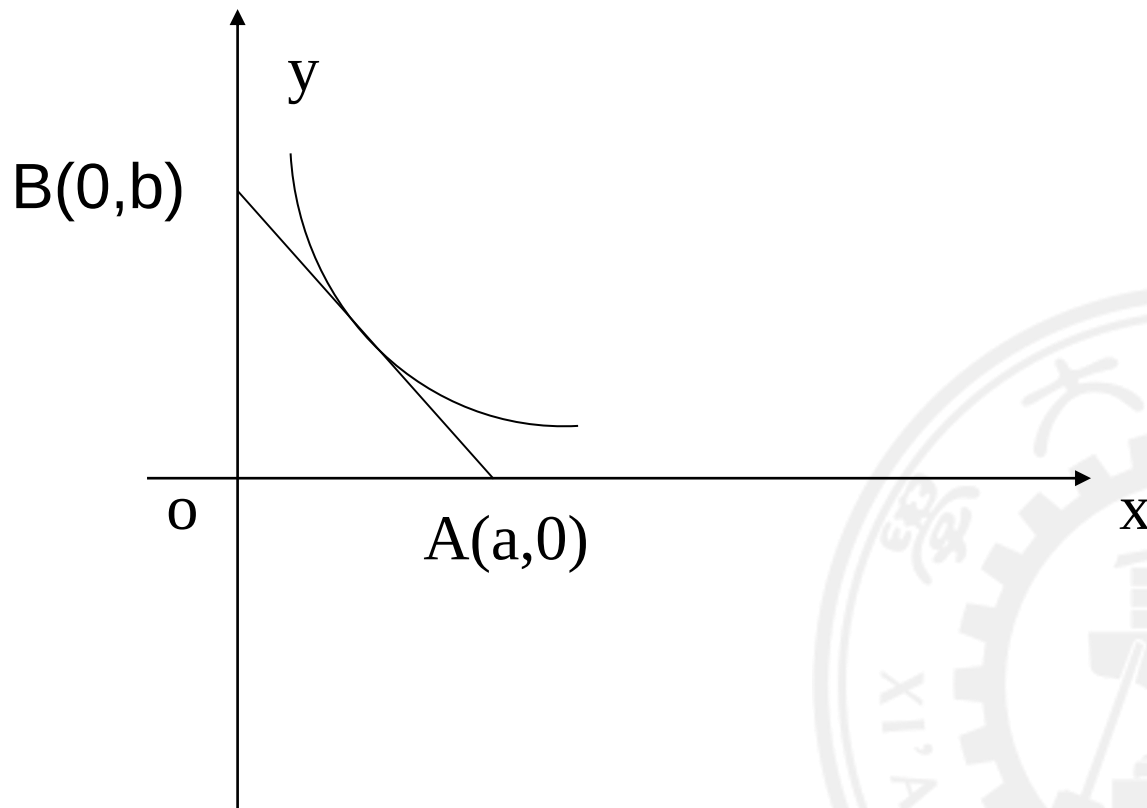
$$y^2 = 4x.$$

此方程的通解是直线族: $y = cx + \frac{1}{c}$, 而奇解是通解的包络:

$$y^2 = 4x.$$



例4 求第一象限中的一曲线,使在其上每一点的切线截割坐标轴而成的直角三角形的面积都等于2.



解 设所求的曲在 (x,y) 点切线方程为 $Y - y = y'(X - x)$.

它与 x 和 y 坐标轴的交点分别为 $(x - y/y', 0)$, $(0, y - xy')$.

由题意得

$$\frac{1}{2} \left(x - \frac{y}{y'} \right) (y - xy') = 2, \quad \text{即} \quad y = xy' \pm 2\sqrt{-y'}$$

这是Clairaut方程, 其通解为 $y = xc_1 \pm 2\sqrt{-c_1} = 2c - c^2x$, 其中

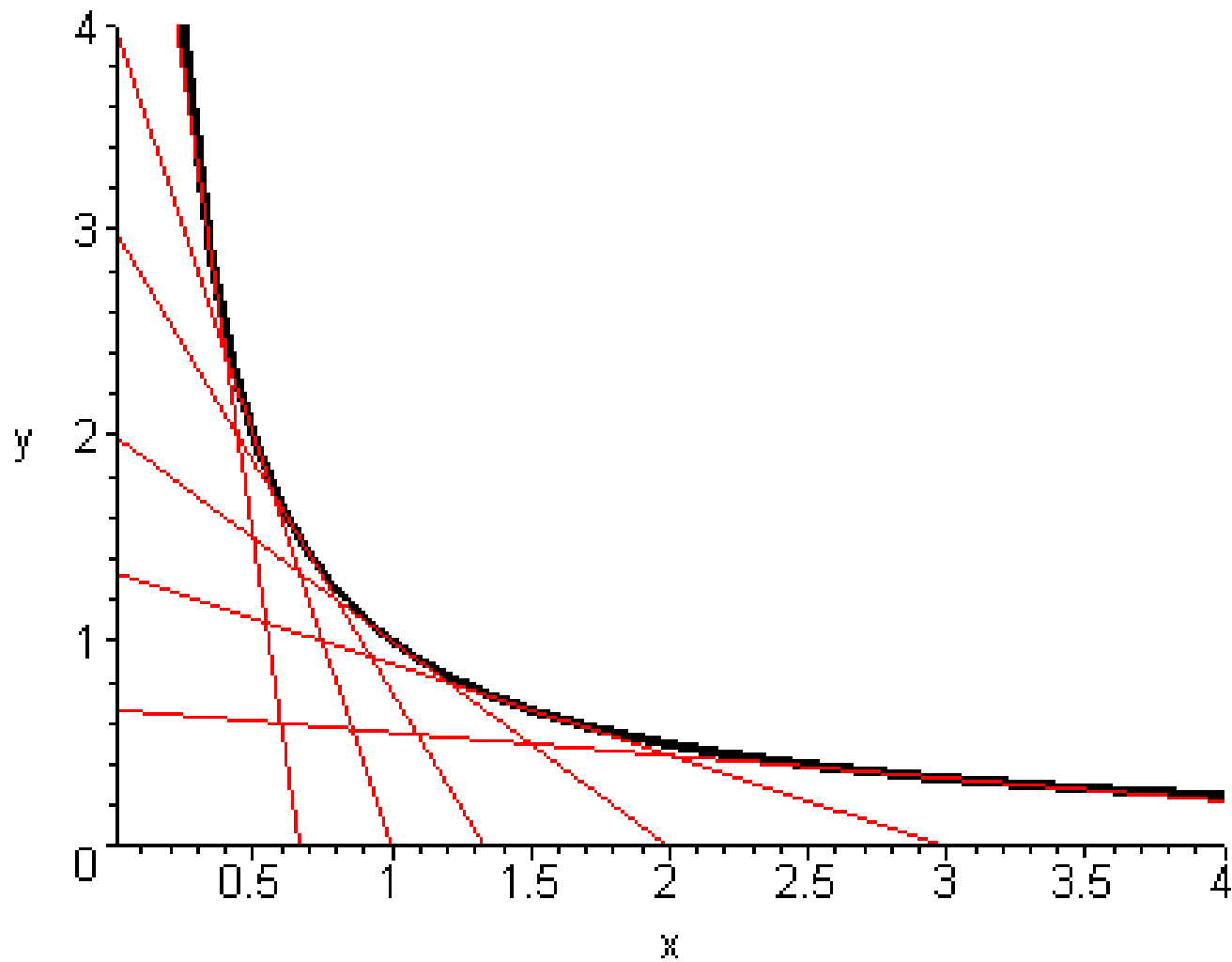
$c = \pm\sqrt{-c_1}$ 为任意常数. 显然, 此直线族中的每一条直线截割

坐标轴而成的直角三角形的面积都等于2.

特解为 $\begin{cases} y = xp \pm 2\sqrt{-p} \\ x = \pm 1/\sqrt{-p} \end{cases}$ 消去参数 p 得 $xy = 1$. 直接验证得

$xy = 1$ 也是方程的解。

直线族及其包络线



例5 求方程 $y' = e^{xy'/y}$ 的通解

解 $y = xy'(\ln y')^{-1}$, 令 $y' = p$, $y = xp(\ln p)^{-1}$

$$p = p(\ln p)^{-1} + x \left(\frac{1}{\ln p} - \frac{1}{\ln^2 p} \right) \frac{dp}{dx}$$

$$(1 - \ln p) \left(x \frac{dp}{dx} - p \ln p \right) = 0$$

由 $\ln p = 1$, 得 $p = e$, 代回得 $y = ex$,

由 $x \frac{dp}{dx} = p \ln p$, 得 $\frac{dp}{p \ln p} = \frac{dx}{x}$, 从而 $p = e^{cx}$, 代回得 $y = \frac{e^{cx}}{c}$

例6 求方程 $x(y')^2 - 2yy' + 9x = 0$ 的解.

解 令 $y' = p$, $y = \frac{9x}{2p} + \frac{xp}{2}$, 求导后整理得

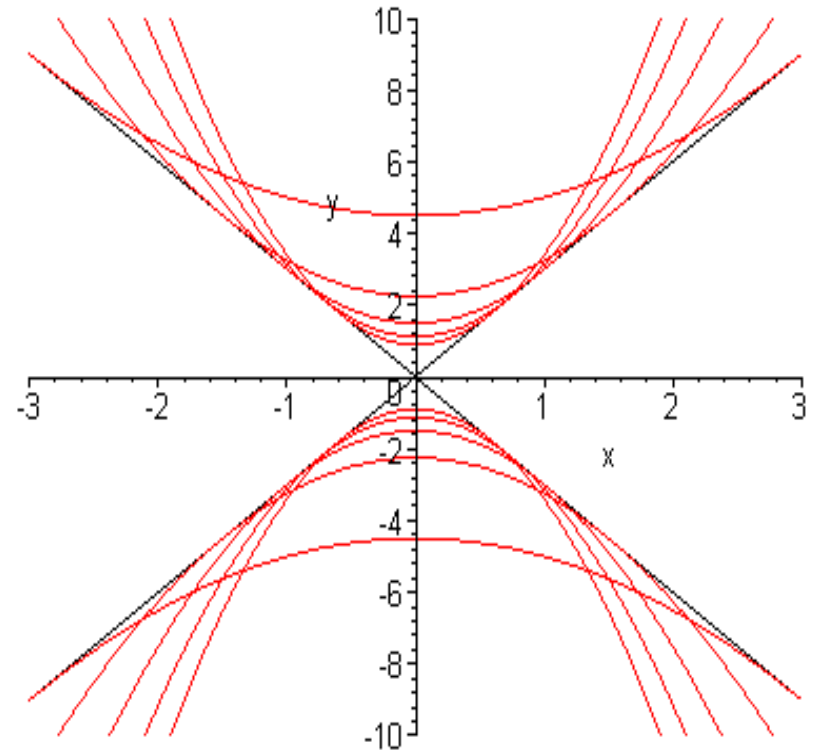
$$\left(\frac{1}{2} - \frac{9}{2p^2} \right) \left(p - x \frac{dp}{dx} \right) = 0,$$

$$\text{由 } \frac{1}{2} - \frac{9}{2p^2} = 0 \text{ 得 } p = \pm 3, \quad y = \pm 3x$$

$$\text{由 } \frac{dp}{dx} = \frac{p}{x} \text{ 得 } p = cx, \text{ 即 } y = \frac{9}{2c} + \frac{cx^2}{2}$$

利用Maple可以得到这个方程的解曲线如下:
注意: $y=3x$ 和 $y=-3x$ 是非常特殊的解,
其它解与这两条直线相切.

```
restart;
with(plots):
for j from -5 to -1 do
plot(j*x^2/2+9/2/j,x=-3..3,y=-10..10):
y[j]:=%;
end do;
for j from 1 to 5 do
plot(j*x^2/2+9/2/j,x=-3..3,y=-10..10):
y[j]:=%;
end do;
plot(3*x, x=-3..3,y=-10..10, color=black):
yy:=%;
plot(-3*x, x=-3..3,y=-10..10, color=black):
yyy:=%;
display(y[1],y[2],y[3],y[4],y[5],y[-1],y[-2],y[-3],y[-4],y[-5],yy,yyy);
```



从方程中解出 x 得到 $x = f(y, y')$

解法： 引进参数 $p = y'$ 则方程变为 $x = f(y, p)$

将上式两边对 y 求导, 得 $\frac{dx}{dy} = \frac{\partial f(x, p)}{\partial y} + \frac{\partial f(x, p)}{\partial p} \frac{dp}{dy}$

$$\frac{1}{p} = \frac{\partial f(x, p)}{\partial y} + \frac{\partial f(x, p)}{\partial p} \cdot \frac{dp}{dy}$$

求出上式的通解 $p = \varphi(y, c)$

代入得通解为 $x = f(y, \varphi(y, c))$

若还有解 $p = u(y)$, 代入得 $x = f(y, u(y))$

例7 求微分方程 $xp^3 = 1 + p, p = \frac{dy}{dx}$

解 $x = \frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^2}$, 两边对 y 求导得

$$\frac{1}{p} = \frac{dx}{dy} = \left(-\frac{3}{p^4} - \frac{2}{p^3} \right) \frac{dp}{dy}$$

求解以上微分方程得 $-\frac{3}{2} \frac{1}{p^2} - 2 \frac{1}{p} = -y + C,$

从而, 通解为
$$\begin{cases} y = \frac{3}{2p^2} + \frac{2}{p} + C, \\ x = \frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^2}. \end{cases}$$

2.5.2 不显含 x 或 y 的方程与参数法

$$F(y, y') = 0 \quad (2.5.12)$$

解法： 引进参数 $p = y'$ 则方程变为 $F(y, p) = 0$

引入参数 t 将上式用参数曲线表示为 $y = \psi(t)$, $p = h(t)$

由参数的微分法知 $h(t) = p = y' = \frac{dy}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)}$,

故 $\varphi'(t) = \frac{\psi'(t)}{h(t)}$, 积分得 $\varphi(t) = \int \frac{\psi'(t)}{h(t)} dt + C$

于是, 方程 (2.5.12) 的解为
$$\begin{cases} x = \int \frac{\psi'(t)}{h(t)} dt + C, \\ y = \psi(t). \end{cases}$$

例8 求微分方程 $x\sqrt{1+(y')^2} = y'$

解：令 $y' = \tan t$ $-\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$ 解得 $x = \sin t$

由于 $dy = y' dx = \tan t \cos t dt$

积分得 $y = \int \sin t dt = -\cos t + C$

故原方程参数形式的通解为
$$\begin{cases} x = \sin t \\ y = -\cos t + C \end{cases}$$

消去此参数 t , 得到通解为 $x^2 + (y - c)^2 = 1$



例9 求微分方程 $xp^3 = 1 + p, p = \frac{dy}{dx}$

解 $x = \frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^2}$, 令 $p = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{t}$, 则 $x = t^3 + t^2$

$$dy = p dx = \frac{1}{t} x'(t) dt = \frac{1}{t} (3t^2 + 2t) dt = (3t + 2) dt$$

$$\text{解为} \begin{cases} y = \frac{3}{2}t^2 + 2t + C, \\ x = t^3 + t^2. \end{cases}$$

$$\text{微分法通解为} \begin{cases} y = \frac{3}{2p^2} + \frac{2}{p} + C, \\ x = \frac{1}{p^3} + \frac{1}{p^2}. \end{cases}$$



例10 求微分方程 $x^3 + (y')^3 - 3xy' = 0$

解 令 $p = y'$, 则方程为 $x^3 + p^3 - 3xp = 0$, $(1 + \left(\frac{p}{x}\right)^3 - 3\frac{1}{x}\left(\frac{p}{x}\right) = 0)$

令 $p = tx$, 则方程可化为 $x = \frac{3t}{1+t^3}$, $p = \frac{3t^2}{1+t^3}$,

由 $dy = p dx$ 得,

$$dy = \frac{3t^2}{1+t^3} d\left(\frac{3t}{1+t^3}\right) = \frac{9t^2(2-3t^3)}{(1+t^3)^3} dt$$

积分得, $y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C$ 从而, 通解为
$$\begin{cases} x = \frac{3t}{1+t^3}, \\ y = \frac{3(1+4t^3)}{2(1+t^3)^2} + C. \end{cases}$$

用参数法求解的几种特殊情况

情况1 $F(x, y, y') = 0$ 能解出 $y' = f(x, y)$

$$x = \varphi(s, t) = s, y = \psi(s, t) = t, y' = \kappa(s, t) = f(s, t)$$

用不同的表达式计算 $dy = dt = y' dx = f(s, t) ds$

$$\frac{dt}{ds} = f(s, t), \quad \text{解方程得: } t = \omega(s, C),$$

$$\text{解为 } \begin{cases} x = s, \\ y = \omega(s, C), \end{cases} \quad \text{或} \quad y = \omega(x, C)$$

用参数法求解的几种特殊情况(续)

情况2 $F(x, y, y') = 0$ 能解出 $y = f(x, y')$

$$x = \varphi(s, t) = s, y' = \kappa(s, t) = t, y = \psi(s, t) = f(s, t)$$

用不同的表达式计算

$$dy = \frac{\partial f(s, t)}{\partial s} ds + \frac{\partial f(s, t)}{\partial t} dt = y' dx = t ds$$

$$\frac{dt}{ds} = \left(t - \frac{\partial f(s, t)}{\partial s} \right) \left(\frac{\partial f(s, t)}{\partial t} \right)^{-1}, \quad \text{解方程得: } t = \omega(s, C),$$

$$\text{解为 } \begin{cases} x = s, \\ y = f(s, \omega(s, C)), \end{cases} \quad \text{或} \quad y = f(x, \omega(x, C))$$



情况3 $F(x, y, y') = 0$ 能解出 $x = f(y, y')$

$$y = s, y' = \kappa(s, t) = t, x = f(s, t)$$

用不同的表达式计算

$$dy = ds = y' dx = t \left(\frac{\partial f(s, t)}{\partial s} ds + \frac{\partial f(s, t)}{\partial t} dt \right)$$

$$\frac{dt}{ds} = \left(1 - t \frac{\partial f(s, t)}{\partial s} \right) \left(t \frac{\partial f(s, t)}{\partial t} \right)^{-1},$$

解方程得: $t = \omega(s, C)$,

$$\text{解为 } \begin{cases} x = f(s, \omega(s, C)), \\ y = s, \end{cases} \quad \text{或} \quad x = f(y, \omega(y, C))$$

情况4

若 $F(x, y, y') = 0$ 不显含 y , 即原方程为: $F(x, y') = 0$

$$x = \varphi(s), y = t, y' = \kappa(s)$$

$$dy = dt = y' dx = \kappa(s) \varphi'(s) ds$$

$$\frac{dt}{ds} = \kappa(s) \varphi'(s), \quad \text{解方程得: } t = \int \kappa(s) \varphi'(s) ds,$$

$$\text{解为} \begin{cases} x = \varphi(s), \\ y = \int \kappa(s) \varphi'(s) ds + C. \end{cases}$$



情况5

若 $F(x, y, y') = 0$ 不显含 x , 即原方程为: $F(y, y') = 0$

$$x = s, y = \psi(t), y' = \kappa(t)$$

$$dy = \psi'(t)dt = \kappa(t)ds$$

$$\frac{dt}{ds} = \frac{\kappa(t)}{\psi'(t)}, \quad \text{解方程得: } s = \int \frac{\psi'(t)}{\kappa(t)} dt + C,$$

$$\text{解为} \begin{cases} x = \int \frac{\psi'(t)}{\kappa(t)} dt + C, \\ y = \psi(t). \end{cases}$$



2.5.3 奇解与包络

奇解定义

设一阶隐式方程有一个特解

$$\Gamma: y = \varphi(x), x \in J$$

如果对每一点 $P \in \Gamma$ 在 P 点任何一个邻域内方程
都有一个不同于 Γ 的解在 P 点与 Γ 相切, 则称 Γ 是
微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 的奇解。

奇解存在的充分条件:

定理2.5 设 $F(x, y, p)$ 对 $(x, y, p) \in G$ 二阶连续可微,
且由微分方程 $F(x, y, y') = 0$ 的 p 判别式

$$F(x, y, p) = 0, \quad F'_p(x, y, p) = 0,$$

消去 p 得到的函数 $y = \varphi(x) (x \in J)$ 是微分方程的解.

若条件 $F'_y(x, \varphi(x), \varphi'(x)) \neq 0, F''_{pp}(x, \varphi(x), \varphi'(x)) \neq 0$

成立, 则 $y = \varphi(x) (x \in J)$ 是微分方程的奇解.